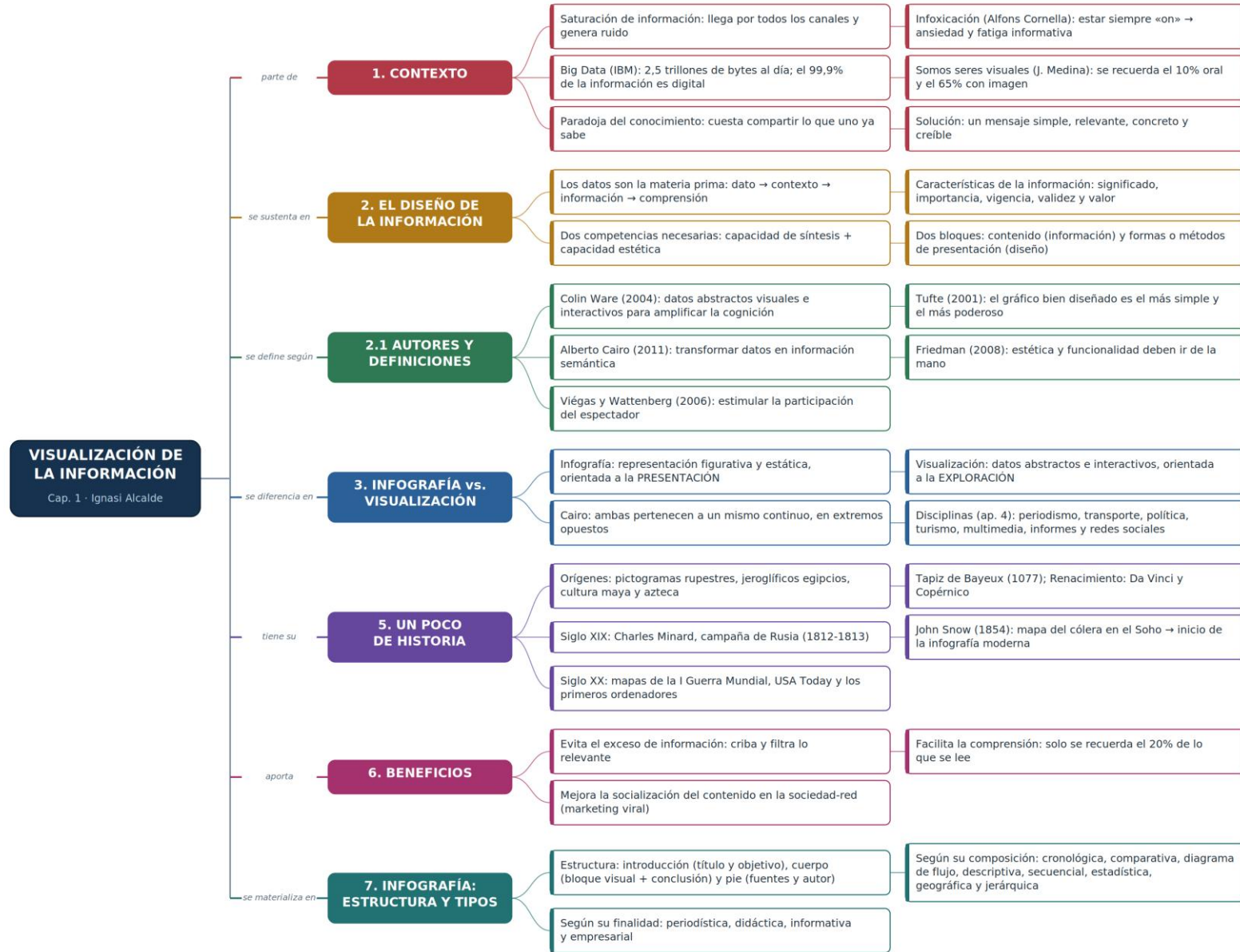


MAPA CONCEPTUAL — Capítulo 1: Introducción a la visualización de la información

Ignasi Alcalde, «Visualización de la información. De los datos al conocimiento» (Editorial UOC)



Desarrollo del mapa conceptual

Síntesis de los contenidos representados en el mapa, ordenada según los apartados del capítulo.

1. Contexto

- La información llega a todas horas y por cualquier canal, muchas veces con validez fugaz; esa saturación genera ruido. Recibimos cinco veces más información que hace 30 años y, de los miles de impactos visuales diarios, recordamos alrededor del 10 %.
- En internet no leemos: escaneamos. Eso obliga a sintetizar, esquematizar y presentar la información de forma atractiva para favorecer la retención.
- Cifras del fenómeno: desde 2007 el 99,9 % de la información generada es digital; se producen unos 2,5 trillones de bytes de datos al día y el 90 % de los datos del mundo se ha generado en los últimos dos años (IBM). De ahí nace el concepto de Big Data.
- Infoxicación (Alfons Cornella): acrónimo de información e intoxicación. Estar siempre «on» sin poder profundizar en nada produce parálisis en la toma de decisiones, decisiones equivocadas, ansiedad y el llamado síndrome de fatiga por información.
- Somos seres visuales: en el experimento que cita John Medina en «Reglas del cerebro», solo el 10 % recordaba la información presentada oralmente, frente al 65 % cuando se acompañaba de una imagen.
- Paradoja del conocimiento: una vez que sabemos algo nos cuesta imaginar cómo era no saberlo, por lo que se dificulta compartirlo. La salida es enfocarse en un solo mensaje simple, relevante, concreto y creíble.

2. El diseño de la información

- La información es un conjunto organizado de datos capaz de cambiar el estado de conocimiento del receptor.
- Características por las que se puede calificar: significado (semántica), importancia, vigencia, validez y valor.
- Los datos son la materia prima: situados en un contexto se convierten en información y, mediante la visualización más idónea, esa información se comprende y asimila.
- Definiciones de referencia: Colin Ware (2004) habla de representaciones visuales interactivas de datos abstractos para amplificar la cognición; Tufte (2001) sostiene que el gráfico de datos bien diseñado es el más simple y a la vez el más poderoso; Alberto Cairo (2011) plantea transformar datos en información semántica y no solo mostrarlos, sino explorarlos y contextualizarlos; Friedman (2008) insiste en que dimensión estética y funcional deben ir de la mano; Viégas y Wattenberg (2006) añaden que la visualización ideal estimula la participación del espectador.
- De ahí se derivan dos competencias básicas: capacidad de síntesis y capacidad estética, combinadas correctamente.
- Proposición general: la visualización de la información es una multidisciplina que representa los datos transformándolos en información semántica a través de medios gráficos, combinando funcionalidad, estética y simplicidad. Se compone de dos bloques: contenido (información) y formas o métodos de presentación (diseño).

3. Infografía vs. visualización

- Infografía: representación más visual que textual, con descripciones, narraciones o interpretaciones presentadas de manera gráfica y normalmente figurativa. Debe ser fácil de interpretar y aportar gran cantidad de información.
- Visualización de datos: estudio de la representación visual de datos abstractos (interactivos) para reforzar la cognición humana; incluye datos numéricos, no numéricos, texto e información geográfica.
- Según Cairo, ambas pertenecen a un mismo continuo y ocupan extremos opuestos de una línea paralela a la que va de la presentación a la exploración: la infografía se orienta a presentar de forma estática y la visualización tiene como eje el componente dinámico, la interacción y la exploración.

4. Ejemplos y disciplinas implicadas

- La visualización está presente en periodismo, transporte, política, turismo, multimedia, informes y redes sociales, sectores donde la comprensión se apoya en la exploración interactiva.

5. Un poco de historia

- El uso de imágenes para comunicar no es nuevo: pictogramas rupestres, jeroglíficos egipcios (3200 a.C. – 400 d.C.) y las muestras de las culturas maya y azteca.
- Siglo XI: el Tapiz de Bayeux (1077) relata mediante imágenes los hechos previos a la conquista normanda de Inglaterra.
- Renacimiento: Leonardo da Vinci anotaba sus investigaciones con dibujos explicativos y Nicolás Copérnico graficó el cambio del concepto de universo.
- Siglo XVIII: los periódicos comienzan a ilustrar la información publicada. Siglo XIX: Charles Minard, pionero en gráficos estadísticos, representa la campaña de Rusia de 1812-1813 con varias variables en una sola imagen bidimensional.
- John Snow (1854) cartografió los pozos de agua y los casos de cólera en el Soho londinense, localizó el pozo causante en Broad Street y logró frenar la epidemia. Es el caso más reconocido y marca el inicio de la infografía moderna.
- Siglo XX: los mapas de la I Guerra Mundial, el rediseño de USA Today y la llegada de los ordenadores con programas digitales impulsan la infografía, que hoy se extiende al ámbito empresarial, el marketing, la ciencia, la investigación y la docencia.

6. Beneficios de la visualización

- Evita el exceso de información: ayuda a filtrar y cribar lo relevante, permitiendo recordar lo importante. No se trata de leer todo lo que llega, sino de recibir información de calidad.
- Facilita la comprensión: la imagen es un metalenguaje que se interpreta más rápido que la escritura; de lo que leemos apenas recordamos el 20 %.
- Mejora la socialización del contenido: en la sociedad-red, el contenido visualmente atractivo y relevante se comparte, principio en el que se apoyan las agencias de comunicación para el marketing viral.